



计算机工程与应用
Computer Engineering and Applications
ISSN 1002-8331, CN 11-2127/TP

《计算机工程与应用》网络首发论文

题目: 考虑数据分布损失的图像分割
作者: 张震, 彭景昊, 田鸿朋
网络首发日期: 2023-10-17
引用格式: 张震, 彭景昊, 田鸿朋. 考虑数据分布损失的图像分割[J/OL]. 计算机工程与应用. <https://link.cnki.net/urlid/11.2127.TP.20231016.1100.014>



网络首发: 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认: 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

考虑数据分布损失的图像分割

张震, 彭景昊, 田鸿朋

郑州大学 电气与信息工程学院, 郑州 450001

摘要: 在图像分割任务中, 损失函数的选择直接影响模型的收敛过程和最终精度。交叉熵损失函数 (Cross-Entropy Loss, CEL) 具有稳定的收敛性, 但在面临数据分布不均衡的情况下精度较低。Dice 损失函数 (Dice Loss, DL) 通过区域面积计算, 在处理不均衡数据时能够获得较高的精度, 但在多类别数据集上难以训练。为了解决这些问题, 提出了一种的交叉熵损失函数 (Dice Cross-Entropy Loss, DCEL), 它对正样本使用交叉熵计算损失值, 而对负样本使用交叉熵与交并比 (IOU) 的乘积计算损失值。这样设计使得 DCEL 在多类别数据集上梯度与误差正相关, 有利于模型的收敛性, 并通过压缩负样本损失值提升对正样本的关注度, 从而提升了图像分割算法的精度。DCEL 的性能在 ADE20k、PASCAL VOC、LoveDA 和 HRF 数据集上进行了验证。

关键词: 损失函数; 图像分割; 不平衡数据; 深度学习

文献标志码: A 中图分类号: TP183 doi: 10.3778/j.issn.1002-8331.2307-0076

Design of a Loss Function Considering Data Distribution

ZHANG Zhen, PENG Jinghao, TIAN Hongpeng

School of Electrical and Information Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450001, China

Abstract: The choice of loss function in image segmentation tasks directly impacts the convergence process and final accuracy of the models. Cross-Entropy Loss (CEL) exhibits stable convergence but achieves lower accuracy when dealing with imbalanced data distributions. Dice Loss (DL), which calculates based on region overlap, achieves higher accuracy in handling imbalanced data but faces difficulties when applied to multi-class datasets. To address these issues, a modified loss function called Dice Cross-Entropy Loss (DCEL) is proposed. DCEL computes the loss value using cross-entropy for positive samples and the product of cross-entropy and intersection over union (IOU) for negative samples. This design enables DCEL to have gradients positively correlated with errors on multi-class datasets, facilitating convergence. Furthermore, by compressing the loss value of negative samples, DCEL enhances the focus on positive samples, thereby improving the accuracy of image segmentation algorithms. The performance of DCEL is validated on ADE20k, PASCAL VOC, LoveDA, and HRF datasets.

Key words: loss function; image segmentation; imbalanced data; deep learning

图像分割是一项像素级分类任务, 旨在将图像中的像素按照其所属类别进行分类^[1]。不同的分割任务涉及到各种不同的图像采集内容和采集方式, 导致不同数据集之间数据分布存在显著差异。

基金项目: 河南省重大公益专项“区域治安防控与打击处置技术综合应用示范”(201300311200)。

作者简介: 张震 (1966—), 男, 郑州大学教授, 主研方向为图像处理、模式识别, E-mail: zhangzhen66@163.com。彭景昊 (1999—), 男, 硕士研究生, 主研方向为人工智能、模式识别。

数据分布对于模型的分割性能有两个主要影响方面。首先,当某个类别的像素数量较少时,会导致前景和背景之间存在严重的不均衡情况^[2]。其次,在多类别数据集中,单个图像包含的类别数较少,这会导致存在大量无效类别,即仅包含背景的类别。

自 2012 年以来,研究人员提出并不断改进了大量的损失函数^[3],旨在适应不同任务的数据分布情况,以实现最佳结果。现有的损失函数可以分为三类:基于分布的损失,如交叉熵损失(Cross-Entropy Loss, CEL)^[4]、平衡交叉熵损失(Balanced Cross-Entropy, BCEL)^[5]、焦点损失(Focal Loss, FL)^[6];基于区域的损失,如 Dice Loss(DL)^[7]、Tversky Loss(TL)^[8]、Log-Cosh Dice Loss(LCDL)^[3];两者结合的复合损失,如组合损失(Combo Loss, CL)^[9]。

在图像分割领域,交叉熵是一种被广泛应用的损失函数。该概念源自信息论,用于描述随机变量或一组事件之间的概率分布差异。由于图像分割是像素级别的分类任务,因此交叉熵损失函数在此场景中表现出良好的效果。然而,在面对数据不均衡情况时,传统的交叉熵损失函数可能表现不佳。为了解决这一问题,研究人员提出了一些改进的损失函数。例如,平衡交叉熵是一种常见的改进方法。通过引入 β 系数对正负样本进行加权处理,以平衡不同类别样本的贡献,从而改善在数据不均衡情况下的分割性能。当 $\beta > 1$ 时,假阳性数量减少;而当 $\beta < 1$ 时,则增加假阳性数量。此外,还有一种常用的改进损失函数是焦点损失,它通过引入 γ 系数来调整难分类样本的权重,使模型更加关注于困难样本的分类。通过增加难以分类样本的权重,焦点损失能够提高模型对于边缘、小目标等难度较高区域的分割能力。这些改进方法的引入通常涉及调整和优化额外的超参数。选择适当的超参数需要考虑数据集特征和任务需求,并通过交叉验证或其他实验验证来确定最佳设置。这个过程常常具有挑战性,因为超参数的选择会增加模型训练的复杂性和不确定性。

Dice Loss 源自计算机视觉中常用的指标 Dice 相似性系数(Dice Similarity Coefficient, DSC),并在 2016 年的研究中被改编为损失函数形式。Dice 相似性系数通过真阳性(TP)、假阳性(FP)和假阴性(FN)的定义来度量相似性。为了更好地处理数据不平衡情况,Tversky 指数(Tversky Index, TI)对 Dice 相似性系数进行了拓展,引入了 β 系数以调整假阴性和假阳性之间的权重,进一步增强了对不平衡数据的处理能力。然而,在使用 Dice Loss 和 Tversky Loss 进行训练时,

往往会出现震荡现象,并且难以应对多类别的情况。为了解决 Dice Loss 的非凸性问题,提出了 Log-Cosh Dice Loss。该方法通过应用 Log-Cosh 变换对 Dice Loss 进行平滑处理,从而使得损失函数更加平滑。尽管 Log-Cosh Dice Loss 在一定程度上缓解了 Dice 训练中的震荡问题,但它仍然存在无法单独应用于多类别数据集的限制。

组合损失是一种用于图像分割的复合损失函数,它由 Cross-Entropy(CE)损失和 Dice Loss(DL)损失的加权求和构成。在 Combo Loss 中,CE 损失用于衡量像素级别的分类准确性,而 DL 损失则度量预测结果与真实分割掩码之间的相似性。然而,Combo Loss 的主要缺点是权重需要手动调整,这涉及到主观经验和试错的过程,因此可能导致模型性能的不稳定性。

通过选择具有不同特性的损失函数以及调整相应的超参数,可以有效提高评价指标。然而,这项工作需要基于数据分布和操作者的主观经验,因而显得繁琐且具有一定的不确定性。尤其在未知数据分布的情况下,确定最优的损失函数仍然具有挑战性。

1 基于交并比的交叉熵损失函数设计

1.1 损失函数设计思路

在图像分割任务中,为了提高模型对少量样本的关注程度,通常会对不平衡数据增加惩罚项^[10]。本文采用一种基于该思路的方法,并结合区域面积指标来提升最终模型的回归精度,同时解决了在多类别数据集上单独使用区域面积损失无法训练的问题。在损失函数的设计中,我们从四个关键方面着手。首先,我们确保损失值与预测误差成正比,以便在反向传播过程中优化模型参数。其次,损失函数的梯度值与误差也呈正相关关系,这样可以在训练初期加快训练速度,在训练末期逐渐减慢以提升最终的精度。第三,我们在正负样本的梯度上设计了惩罚项,以增加损失函数对小样本的关注程度。通过这种方式,我们能够确保模型对于少量样本具有更高的敏感性。最后,我们还需要考虑损失函数在所有像素为负样本的无效类情况下的处理方式,以适应多类别数据集。

1.2 无效类情况损失函数设计

1.2.1 Dice 损失函数

在当前的研究中,Dice Loss 常被用于处理医学图像分析中的二分类任务^[11],而在城市道路数据集和日

常情景数据集等其他领域的数据集中,很少独立使用 Dice Loss 作为损失函数。本文针对这一现象进行了研究,并验证了 Dice Loss 在类别数较大的数据集上的不适用性。

以 ADE20k 数据集^[12]为例,该数据集包含 150 个类别,涵盖了广泛的场景和物体类别。然而,由于图像的复杂性和多样性,单个样本很难同时包含所有类别的信息。为了更清楚地描述这种情况,我们统计了 ADE20k 数据集中每个样本包含的类别数目,根据类别数目绘制频率图。观察图 1 发现大多数样本只涉及一小部分类别,通常为 5 到 10 个类别,而其他类别则没有出现在图像中。

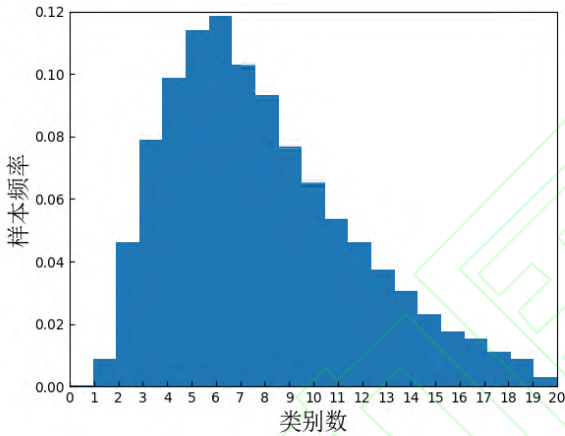


图 1 ADE20k 数据集类别数量统计图

Fig.1 Statistical chart of categories in the ADE20k dataset

在图像分割任务中,当一张图片中没有任何一个像素属于某个特定类别时,我们将该类别定义为无效类。无效类中的所有像素均被视为负样本,没有任何正样本存在。值得注意的是,随着数据集中类别数的增加,无效类的数量也随之增多,而二分类数据集通常不存在无效类的情况。



图 2 无效类实例图

Fig.2 Invalid class instance graph

通过观察图 2,可以注意到画面中包含多种物体,如车辆、行人以及树木等,但并不包括路障。因此,在车辆类别的标注中,我们可以找到正样本(白色像素)以及负样本(黑色像素)。然而,在路障类别的标注中,只包含了负样本。当损失函数面临标注全为负

样本的特殊情况时,可能导致训练困难。如果损失函数难以处理这种情况,它在多类别数据集上的性能可能会受到影响。

Dice Loss 在处理多类别数据集时无法单独使用,主要是因为其在无效类上的表现较差。以下将对这一特性进行进一步的分析。

Dice Loss 在无效类上的定义式为:

$$DL = 1 - \frac{\varepsilon}{A + \varepsilon}, \quad (1)$$

$$A = \text{sum}(\mathbf{p} + \mathbf{t})$$

在上述表达中,向量 $\mathbf{p}$ 表示预测值,向量 $\mathbf{t}$ 表示真实值。标量 A (Addition, 加集) 表示通将向量 $\mathbf{p}$ 和向量 $\mathbf{t}$ 的对应元素相加并求和得到的结果。 ε 是平滑系数,其作用是防止在计算过程中出现分母为零的错误。通常情况下,平滑系数 ε 被设置为 1^[13]。根据这一设定,无效类情况下的 Dice Loss 对向量 $\mathbf{p}$ 的梯度可以表示为:

$$\begin{aligned} \frac{\partial DL}{\partial \mathbf{p}} &= \frac{\partial DL}{\partial A} \frac{\partial A}{\partial \mathbf{p}} \\ &= \varepsilon (A + \varepsilon)^{-2} \cdot \mathbf{1} \end{aligned} \quad (2)$$

在上述描述中, $\mathbf{1}$ 是一个与向量 $\mathbf{p}$ 具有相同形状的全 1 向量。观察到该梯度由加集 A 决定,并在预测值的所有像素上以相同的大小进行作用。在无效类中,加集 A 可以被视为表示误差的指标。为了进一步理解误差与梯度之间的关系,绘制误差与梯度之间的曲线,如图 3(a)所示。

通过观察图中的曲线可以得出以下结论:当误差较大时,梯度较小;当误差较小时,梯度较大。使用 Dice Loss 进行训练时,初始阶段梯度较小,需要进行大量迭代才能使损失值下降。而在训练后期,梯度值显著增加,导致损失值出现震荡和发散,维持在较高的水平。这种特性使得 Dice Loss 在无效类上很难收敛到最优值,因此在多类别数据集上表现较差。

1.2.2 考虑无效类的损失函数设计

考虑到在无效类中,损失函数的梯度需要与误差成正相关关系,因此可以选择交叉熵因子(CE)构建损失函数。相比于 Dice Loss,交叉熵对单个像素进行评价,其在有效类和无效类上的表现是一致的,不受样本数量的影响。交叉熵因子的表达式如下:

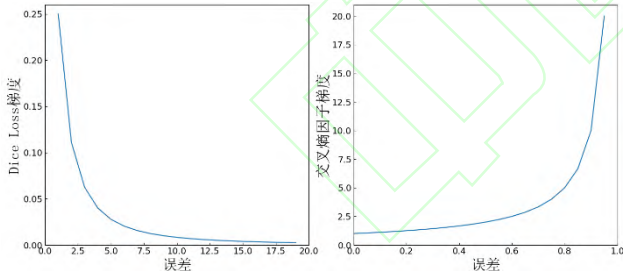
$$CE = -\frac{1}{N} \sum_{xy} [t_{xy} \lg(p_{xy}) + (1 - t_{xy}) \lg(1 - p_{xy})] \quad (3)$$

其梯度形式如下。

$$\begin{aligned}\frac{\partial CE}{\partial p_{xy}} &= -\frac{1}{N} \sum_{xy} \left[\frac{t_{xy}}{p_{xy}} + \frac{t_{xy}-1}{1-p_{xy}} \right] \\ &= \frac{1}{N} \sum_{xy} \left[\frac{p_{xy}-t_{xy}}{p_{xy}-p_{xy}^2} \right]\end{aligned}\quad (4)$$

在上述表达式中, 标量 p_{xy} 表示向量 $\mathbf{p}$ 中坐标为 (x,y) 处像素的值, t_{xy} 表示向量 $\mathbf{t}$ 中坐标为 (x,y) 处像素的值。求和符号表示对所有像素进行求和操作。其中, N 代表网络输出预测图像的总像素数。损失函数对预测向量的求导是由损失函数对向量中每个元素单独求导组成的导数向量。

可以发现, 交叉熵因子的梯度对于某个像素的计算仅与该像素的真实值和预测值相关, 而与区域的面积大小无关。因此, 在无效类中, 交叉熵因子能够获得高效的梯度形式, 确保对无效类的训练能够有效进行。交叉熵因子的优势在于它将每个像素的预测误差单独考虑, 并通过求导计算相应的梯度。这种基于单个像素的计算方式使得交叉熵损失函数能够在多类别数据集中表现出色。无效类的存在不会影响梯度的计算和传播, 因为每个像素的梯度只与其对应的真实值和预测值相关。交叉熵因子梯度值随误差变化曲线如图 3(b)所示。



(a) Dice Loss 梯度误差曲线 (b) 交叉熵因子梯度误差曲线

图3 梯度-误差曲线图

Fig.3 Gradient-error curve

从图中可以观察到, 使用交叉熵因子进行优化的过程中, 梯度值的变化趋势起到了加快模型训练和提高最终精度的作用。具体而言, 训练初期的阶段, 梯度值较大, 这使得模型的权重更新幅度较大, 从而实现快速收敛。在这个阶段, 模型能够迅速适应训练数据的特征, 并且加快参数的调整速度。而在训练末期的阶段, 梯度值逐渐减小, 这有助于防止模型在接近最优值的位置上出现震荡现象, 从而提高了模型的稳定性和收敛到更高精度的能力。

1.3 不平衡数据损失函数设计

1.3.1 交叉熵损失函数

神经网络的学习过程旨在寻找一组最优权重, 以使网络的输出预测尽可能接近真实值。为了实现这一目标, 我们首先计算损失函数, 然后通过反向传播计算梯度, 并利用梯度来更新网络权重。在这个过程中, 梯度起到了推动权重优化的关键作用。

针对不同的损失函数, 输入经过模型的前向传播, 再通过 sigmoid 层 (二分类) 或 softmax 层 (多分类) 得到输出向量 $\mathbf{p}$ 的过程大致相同。然而, 不同损失函数在计算损失的过程中存在较大的差异, 因此我们主要关注损失层的特性和行为。

本文提出了使用正样本总梯度与负样本总梯度的比值来衡量损失函数对正负样本的重视程度。损失值是通过计算预测图像与标注图像的每个像素之间的交叉熵得到的, 在反向传播过程中, 每个像素都会产生相应的梯度。具体而言, 正样本的梯度促使网络权重增加正样本像素的输出值, 而负样本的梯度则促使网络权重降低负样本像素的输出值。如果负样本梯度的总和远远大于正样本梯度的总和, 那么网络权重将受到负样本的较大影响, 从而对负样本的预测产生偏好。因此, 正负样本总梯度比值可以用来评估损失函数对不平衡样本的处理能力。

使用 α 定义正负样本比例, δ 定义预测误差, 具体表达式为:

$$\alpha = \frac{\sum_{t_{xy}=1} t_{xy}}{\sum_{t_{xy}=0} 1-t_{xy}} \quad (5)$$

$$\delta = \begin{cases} 1-p_{xy}, & t_{xy}=1 \\ p_{xy}, & t_{xy}=0 \end{cases} \quad (6)$$

公式 (6) 代入公式 (4) 得正负样本梯度为:

$$\frac{\partial CE}{\partial p_{xy}} = \begin{cases} -\frac{1}{N} \frac{\delta}{\delta-\delta^2}, & t_{xy}=1 \\ \frac{1}{N} \frac{\delta}{\delta-\delta^2}, & t_{xy}=0 \end{cases} \quad (7)$$

在神经网络训练过程中, 正样本梯度和负样本梯度具有相反的符号, 这代表了权重更新的方向。为了分析损失函数在处理不平衡样本时的特性, 我们关注的是正负样本梯度的绝对值而不考虑其符号。因此, 我们使用绝对值形式来计算正负样本总梯度的比值。具体而言, 正负样本总梯度比值定义为:

$$\left| \frac{\sum_{t_{xy}=1} \frac{\partial CE}{\partial p_{xy}}}{\sum_{t_{xy}=0} \frac{\partial CE}{\partial p_{xy}}} \right| = \left| \frac{-\alpha \frac{1}{N} \frac{\delta}{\delta - \delta^2}}{\frac{1}{N} \frac{\delta}{\delta - \delta^2}} \right| = \alpha \quad (8)$$

上述公式明确地展示了交叉熵损失函数在处理不平衡数据时的困境：正负样本总梯度比值与不平衡指数 α 相等。这意味着当正样本数量较少时，正样本的总梯度也会相对较小，导致在模型权重更新时，负样本的影响更大，从而产生对负样本的偏好。这一现象的原因在于交叉熵损失函数的设计，它关注的是样本分类的概率分布，而不考虑样本的数量差异。因此，当数据集中正样本数量较少时，正样本的总梯度会受到限制，进而影响了权重更新的幅度。

1.3.2 考虑不平衡数据的损失函数设计

Dice 损失在面对不平衡数据时能够获得较高的精度，这是因为它利用了区域面积的计算方式来有效防止正负样本总梯度的失衡。本文提出了一种基于区域面积的交并比惩罚项，用于调节交叉熵因子，从而增强了对抗不平衡数据的能力。DCE 损失函数的具体表达式如下：

$$DCEL = - \left[t \lg(p) + (1-p) \lg(1-p) \frac{I}{U} \right] \quad (9)$$

$$I = \text{sum}(p * t), U = \text{sum}(p + t - p * t)$$

在上述表达式中， U 表示预测量与真实量的并集 (Union)，计算方法为预测向量 p 与预测向量 t 的和减去两者对位相乘的积。

DCE 损失对预测量中坐标为 (x, y) 处的像素点 p_{xy} 产生的梯度为：

$$\frac{\partial DCEL}{\partial p_{xy}} = - \left[t_{xy} \frac{1}{p_{xy}} + (1-t_{xy}) \left(\frac{1}{1-p_{xy}} \right) \left(\frac{I}{U} \right) + \lambda \right] \quad (10)$$

为了在负样本梯度上引入 I/U 惩罚项，数学上无法避免引入杂项 λ 。但经过实验证明，这些杂项并未对损失函数的特性产生显著影响。因此，在 DCE 损失函数的推导和分析中，我们可以将 λ 项忽略不计。

$$\lambda = - \left[(1-t_{xy}) \lg(1-p_{xy}) \left(\frac{t_{xy}U + t_{xy}I - I}{U^2} \right) \right] \quad (11)$$

则正负样本梯度可表示为：

$$\frac{\partial DCEL}{\partial p_{xy}} = \begin{cases} - \left(t_{xy} \frac{1}{p_{xy}} \right), & t_{xy} = 1 \\ - \left[\left(\frac{1}{1-p_{xy}} \frac{I}{U} \right) + \lambda \right], & t_{xy} = 0 \end{cases} \quad (12)$$

将公式 (5)、公式 (6) 的假设代入公式 (12) 得：

$$\left| \frac{\sum_{t_{xy}=1} \frac{\partial UOI}{\partial p_{xy}}}{\sum_{t_{xy}=0} \frac{\partial UOI}{\partial p_{xy}}} \right| = \alpha \frac{U}{I + U\delta\lambda} \quad (13)$$

根据公式推导，我们可以观察到正负样本梯度总和的比值等于 α 与惩罚项的积。这个惩罚项与预测量与真实量的并集 U 正相关，与预测量与真实量的交集 I 负相关。

通过区域面积的计算，我们可以发现对于分布不平衡的小样本数据，正负样本梯度总和的比值不会受到较大的影响。当预测结果较差时， U 的值较大而 I 的值较小，导致惩罚项大于 1。因此，梯度总和之比将会大于 α ，模型更加关注数量较少的正样本。需要注意的是，DCE 损失函数对正样本的增强关注是在训练过程中自动完成的。相比传统的联合损失函数，DCE 损失函数无需手动设置正负样本关注度的比值，并且在训练过程中可以自动调整。对于不同样本之间数据不平衡程度不一样的情况，这项特性非常重要。与传统的联合损失函数相比，DCE 损失函数具有自动增强对正样本的关注特性，在实际应用中非常简单方便。传统方法需要手动设置正负样本关注度的比值，而且无法在训练过程中进行动态调整。然而，DCE 损失函数通过自动调整梯度总和之比来实现对正样本的增强关注，从而更加适应不平衡数据的训练任务。

2 实验分析

2.1 实验平台、实验数据和评价指标

在本研究中，为了公平比较各损失函数的表现，我们使用了特定的实验环境配置。该实验环境包括 Nvidia Tesla T4 16G 显卡、Python 版本为 3.9.12、torch 版本为 1.12.0、cudatoolkit 版本为 11.3 以及 torchvision 版本为 0.13.0。为了实现各损失函数的训练比较，我们采用了 mmsegmentation 项目中提供的网络实现代码作为基础。在训练过程中，我们使用了 SGD (随机梯度下降) 方法作为优化器，其中 momentum 参数设置为 0.9^[14]。为了实现学习率的动态调整，我们采用了 poly 策略，初始学习率设置为 0.001，最小学习率设置为 0.0001，power 参数设置为 0.9。总的训练步数为 20000 个 iteration。针对 PASCAL VOC 和 ADE20k 数

数据集的训练,我们使用了 mmsegmentation 提供的预训练权重文件。此外,我们采用了线性学习率预热方法,预热步数为 1000 个 iteration。通过以上实验设置,我们能够在相同的条件下比较 DCE 损失函数与其他对比损失函数的性能表现。这样的实验设计确保了实验结果的可靠性和可比性,并为我们提供了有力的数据支持,用于评估 DCE 损失函数在计算机视觉和深度学习任务中的优势。

本研究的实验涉及三个常用的图像分割框架,即 FCN、UNet 和 DeepLab。为了确保结论的泛化性,我

们在多个公共数据集上进行了实验评估,包括 HRF (High-Resolution Fundus, 高分辨率视网膜血管数据集)^[15]、LoveDA (A Remote Sensing Land-Cover Dataset for Domain Adaptive Semantic Segmentation, 用于领域自适应语义分割的遥感土地覆盖数据集)^[16]、PASCAL VOC (PASCAL Visual Object Classes, PASCAL 视觉对象类挑战赛)^[17]和 ADE20k (日常场景解析数据集)^[12]。这些数据集提供了丰富的样本数据,涵盖了不同领域和场景的图像。表 1 中列出了这些数据集的详细信息,包括数据集名称、数据来源以及数据样本数量。

表 1 数据集基本信息

Table 1 Basic information of the dataset

数据集	图像场景	分割类别数量	训练集图像数量	验证集图像数量
HRF[15]	医学, 视网膜血管	1	15	30
LoveDA[16]	遥感	7	2522	1669
PASCAL VOC[17]	日常场景	21	4996	5104
ADE20k[12]	日常场景	150	20210	2000

本研究对不同图像分割框架和数据集下的损失函数进行了训练效果验证,并使用 mIoU (Mean Intersection over Union) 作为评估指标来衡量分割结果的准确性。mIoU 通过计算真实值和预测值两个集合的交集与并集之比来度量分割的精度。

具体而言,给定预测图像和相应的标注图像, mIoU 的计算公式如下:

$$mIoU = \frac{1}{k+1} \sum_{i=0}^k \frac{p_{ii}}{\sum_{j=0}^k p_{ij} + \sum_{j=0}^k p_{ji} - p_{ii}} \quad (14)$$

p_{ij} 表示真实值为 i , 被预测为 j 的数量, $K+1$ 表示包含空类的类别个数。

为了验证本文提出的 Dice 损失函数在处理无效类别时的训练效果较差的观点,实验 1 分析了不同数据集中无效类别所占比例的情况,并针对不同比例的无效类别,分别使用交叉熵损失函数和 Dice 损失函数进行训练。在此过程中,将交叉熵损失函数作为基准,旨在观察 Dice 损失函数在不同无效类别比例下的表现,实验结果如表 2 所示。

表 2 实验 1 结果

Table 2 Experiment 1 results

数据集	类别数	mIoU/(%)		mIoU 差值/(%)	无效类占比/(%)
		Cross-Entropy Loss[4]	Dice Loss[7]		
HRF[15]	1	76.58	80.80	4.22	0.00
LoveDA[16]	7	49.65	38.67	-10.98	33.47
PASCAL VOC[17]	21	73.54	3.49	-70.05	84.28
ADE20k[12]	150	32.21	0.31	-44.29	94.77

对于无效类占比的计算,假设数据集集中的样本数量为 n ,每个样本的通道数为 c_i (不包含背景通道)。其中,无效类别定义为通道值全为 0 的通道。我们可以统计每个样本中无效通道的数量,记为 a_i 。那么整个数据集的无效类占比 k 可以通过计算所有样本的无效通道数量之和除以所有样本的通道数量之和来得到。

$$k = \frac{\sum_{i=0}^n a_i}{\sum_{i=0}^n c_i} \quad (15)$$

将无效类占比与 mIoU 差值绘制关系图得:

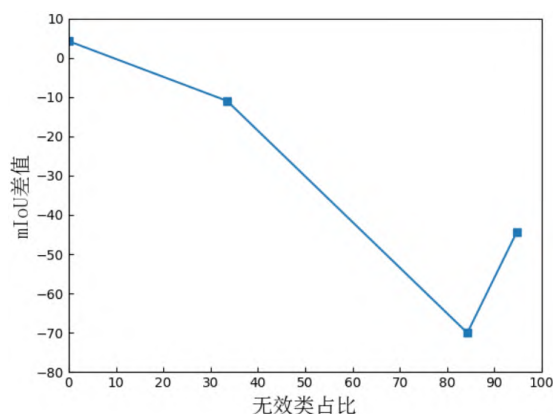


图4 mIoU 差值趋势图

Fig.4 mIoU difference trend chart

根据图中的结果,我们可以观察到在不同数据集上,随着无效类占比的增加,Dice Loss 和交叉熵损失函数之间的 mIoU 差值逐渐下降。这表明随着无效类占比的增加,Dice Loss 的性能相对于交叉熵损失函数的性能下降得更多。特别是在 ADE20k 数据集中,当无效类占比达到 94.77% 时,使用 Dice Loss 训练的模型只能达到很低的 mIoU,仅为 0.31%。此外,我们也可以观察到数据集中类别数量较多的情况下,通常会伴随着较高的无效类占比。因此,这导致了 Dice Loss 在类别数量较多的数据集上训练效果较差的现象。这与目前 Dice Loss 通常在二分类数据集上应用的情况相吻合。

2.2 多类别实验对比

为了验证 DCE Loss 在处理无效类上的训练能力,实验 2 在无效类占比为 33.47% 的 LoveDA 数据集上进行了训练。为了确保结果的泛化性,采用了两种网络结构进行重复实验。BCEL 和 CL 的超参数采用代码库默认的经验值。

表3 基于 LoveDA 数据集精度对比

Table 3 Precision comparison based on LoveDA dataset

模型	mIoU(%)				
	DL[7]	BCEL[5]	CEL[4]	CL[9]	DCEL
DeepLab	38.67	49.62	49.65	49.91	50.10
FCN	44.20	49.38	49.60	49.53	49.35

实验结果如表 3 所示,可以观察到在无效类占比较高的数据集 LoveDA 上,DL 表现最差,而 CEL 和 DCEL 都能达到较高的 mIoU 值。这可以解释为 DCEL 在处理无效类上具有较好的训练性能。

DCEL 经过设计,能够在无效类别的正负样本上生成与误差成正相关的梯度。当误差减小时,DCEL 能够减小梯度的大小,这有利于模型在训练过程中朝着最优解收敛。

相比之下,DL 在处理无效类上表现最差。这是因为 DL 没有明确考虑到不平衡类别的问题,导致模型对无效类的训练能力较弱。

具体来说,在使用 DeepLab 网络结构进行训练时,DCEL 相对于 DL 在精度上提升了 11.43 个百分点,并且在对比损失函数中得到了最佳结果。而在使用 FCN 网络结构进行训练时,DCEL 相对于 DL 在精度上提升了 5.15 个百分点。

2.3 不平衡数据实验对比

为了评估本文提出的 DCEL 在不平衡数据集上的性能,实验 3 针对不平衡数据集 HRF 进行了训练,并使用 DCEL 与其他对比损失函数进行了比较。为了确保实验结果的泛化性,我们在两种不同结构的图像分割网络上进行了重复实验,并比较了各个损失函数的 mIoU 指标。BCEL 和 CL 的超参数采用代码库默认的经验值。

表4 基于 HRF 数据集精度对比

Table 4 Precision comparison based on HRF dataset

模型	mIoU/(%)				
	CEL[4]	BCEL[5]	CL[9]	DL[7]	DCEL
Unet	76.58	78.01	80.82	80.80	80.85
FCN	79.68	80.36	81.47	81.86	81.70

实验结果如表 4 所示,可以观察到传统的 CEL 在不平衡数据集上的训练效果普遍较差,其 mIoU 指标相比 DL 普遍低 2 到 4 个百分点。这表明 CEL 在处理不平衡数据时的训练能力较弱。相比之下,DCEL 在不平衡数据集上展现出了较高的 mIoU 指标,有效提升了对不平衡样本的分割能力。实验结果还显示,在 FCN 模型的结果中,DCEL 与擅长不平衡数据分类的 DL 接近,而在 Unet 模型的结果中,DCEL 甚至超过了 DL,在对比损失函数中取得最佳结果。这可以解释为 DCEL 具有自动调整正负样本权重的特性,在不平衡数据上减小负样本的梯度,从而使模型更加关注正样本的正确预测率。

图 5 为实验仿真图。HRF 数据集的图片样本中,作为正样本的眼底血管像素数量远远少于负样本背景

像素。可以观察到传统 CE 损失缺乏对正样本的关注,难以捕捉细微的血管结构,造成漏检。通过引入交叉熵因子与交并比惩罚项, DCEL 在眼底血管分割任务中克服了传统损失函数的限制,有效应对了数据不平衡挑战。具体而言, DCEL 在处理血管末梢和细小血管的分类时取得了更好的效果,能够更准确地将这些

细微的血管结构进行分类和分割。此外, DCEL 还能够提升整体分割结果的完整性,即得到的血管分割图像更加连续、准确,能够更好地保留血管的完整形态。通过对 HRF 数据集的实验评估, DCEL 在血管分割任务中取得了更高的分类精度,证明了其在该任务中的优越性。

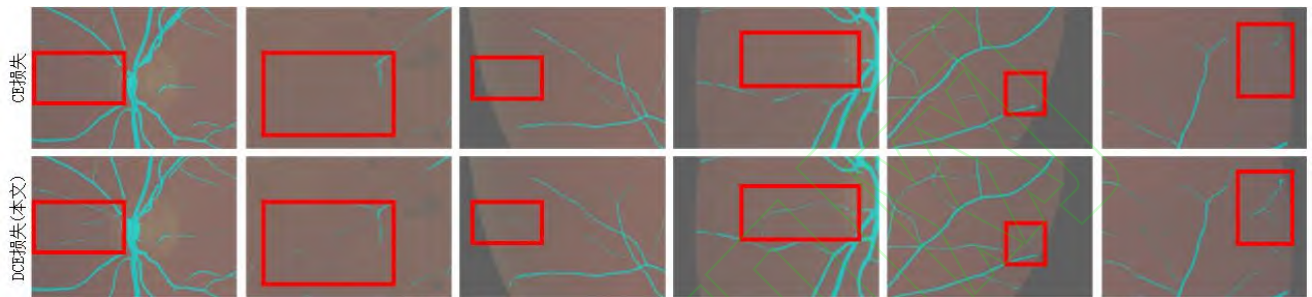


图5 基于 HRF 数据集的分割图
Fig.5 Segmentation Graph Based on HRF Dataset

3 结束语

本文针对现有损失函数在不同数据分布下存在的问题提出了一种 Dice 交叉熵损失函数 (Dice Cross-Entropy Loss, DCEL)。通过将交叉熵因子与交并比惩罚项相结合, DCEL 在不平衡数据集上表现出更好的训练能力,并且能够有效处理多类别数据集的挑战。通过引入交并比惩罚项, DCEL 能够自动调整正负样本的权重,并减小对负样本的梯度,从而使得模型更加注重对正样本的准确预测。这种机制的引入使得 DCEL 相对于传统的损失函数更加适应不同数据分布下的任务需求。通过这一设计,本文解决了在不平衡数据集上精度较低以及在多类别数据集上难以训练的问题。实验证明,相较于传统的 CEL 和 DL, DCEL 在公开数据集上取得了更高的 mIoU 精度,充分展示了本文方法的有效性。未来的研究考虑将 DCEL 应用于目标检测领域。目标检测领域普遍使用基于区域面积的损失函数,可能存在训练困难问题。DCEL 的特性可能为目标检测任务提供积极的影响。通过针对目标检测任务的特点对 DCEL 进行调整,可以更好地处理目标检测中的样本不平衡和难易样本不均衡问题^[18]。这种调整可能涉及到对交叉熵因子和交并比惩罚项的设计,以适应目标检测任务中的特定要求。

参考文献:

- [1] MINAE S, BOYKOV Y, PORIKLI F, et al. Image segmentation using deep learning: A survey[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2021, 44(7): 3523-3542.
- [2] Hu H, Wei F, Hu H, et al. Semi-supervised semantic segmentation via adaptive equalization learning[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2021, 34: 22106-22118.
- [3] JADON S. A survey of loss functions for semantic segmentation[C]. 2020 IEEE conference on computational intelligence in bioinformatics and computational biology (CIBCB). IEEE, 2020: 1-7.
- [4] PANG T, XU K, DONG Y, et al. Rethinking softmax cross-entropy loss for adversarial robustness[J]. arXiv preprint arXiv:1905.10626, 2019.
- [5] CUI Y, JIA M, LIN T Y, et al. Class-balanced loss based on effective number of samples[C]. Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2019: 9268-9277.
- [6] MUKHOTI J, KULHARIA V, SANYAL A, et al. Calibrating deep neural networks using focal loss[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2020, 33: 15288-15299.
- [7] ZHAO R, QIAN B, ZHANG X, et al. Rethinking dice loss for medical image segmentation[C]. 2020 IEEE International Conference on Data Mining (ICDM). IEEE, 2020: 851-860.
- [8] SALEHI S S M, ERDOGMUS D, GHOLIPOUR A. Tversky loss function for image segmentation using 3D fully convolutional deep networks[C]. Machine Learning in Medical Imaging: 8th International Workshop, MLMI 2017, Held in Conjunction with MICCAI 2017, Quebec City, QC, Canada, September 10, 2017, Proceedings 8. Springer International Publishing, 2017: 379-387.

- [9] TAGHANAKI S A, ZHENG Y, ZHOU S K, et al. Combo loss: Handling input and output imbalance in multi-organ segmentation[J]. *Computerized Medical Imaging and Graphics*, 2019, 75: 24-33.
- [10] KAUR H, PANNU H S, MALHI A K. A systematic review on imbalanced data challenges in machine learning: Applications and solutions[J]. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 2019, 52(4): 1-36.
- [11] YEUNG M, SALA E, SCHÖNLIEB C B, et al. Unified focal loss: Generalising dice and cross entropy-based losses to handle class imbalanced medical image segmentation[J]. *Computerized Medical Imaging and Graphics*, 2022, 95: 102026.
- [12] ZHOU B, ZHAO H, PUIG X, et al. Semantic understanding of scenes through the ade20k dataset[J]. *International Journal of Computer Vision*, 2019, 127: 302-321.
- [13] SUDRE C H, LI W, VERCAUTEREN T, et al. Generalised dice overlap as a deep learning loss function for highly unbalanced segmentations[C]. *Deep Learning in Medical Image Analysis and Multimodal Learning for Clinical Decision Support: Third International Workshop, DLMIA 2017, and 7th International Workshop, ML-CDS 2017, Held in Conjunction with MICCAI 2017, Québec City, QC, Canada, September 14, Proceedings 3*. Springer International Publishing, 2017: 240-248.
- [14] SUTSKEVER I, MARTENS J, DAHL G, et al. On the importance of initialization and momentum in deep learning[C]. *International conference on machine learning*. PMLR, 2013: 1139-1147.
- [15] BHATTACHARYA P, ZHANG D, ZHANG L, et al. A new approach to automated retinal vessel segmentation using multiscale analysis[C]. *18th International Conference on Pattern Recognition (ICPR'06)*. IEEE, 2006, 4: 77-80.
- [16] WANG J, ZHENG Z, MA A, et al. LoveDA: A remote sensing land-cover dataset for domain adaptive semantic segmentation[J]. *arXiv preprint arXiv:2110.08733*, 2021.
- [17] TONG K, WU Y. Rethinking PASCAL-VOC and MS-COCO dataset for small object detection[J]. *Journal of Visual Communication and Image Representation*, 2023, 93: 103830.
- [18] DAI Y, WU Y, ZHOU F, et al. Attentional local contrast networks for infrared small target detection[J]. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 2021, 59(11): 9813-9824.